



INTEGRATIONSREGELN

Fragen?

Partielle Integration. Wiederholung der Formel (Siehe dazu DorFuchs auf YouTube, erste Minute):

$$\int f'(x)g(x)dx = \text{-----} \text{ oder}$$
$$\int f(x)g(x)dx = \text{-----} \text{ mit } F' = f$$

Anwendung: Integration eines ----- und g wird durch -----
Berechnen Sie folgende Integrale:

* a) $\int x \cos(x) dx$

* d) $\int \ln(x) dx$

* b) $\int_0^\pi x \cos(x) dx$

e) $\int \cos(x) \sin(x) dx$

* c) $\int x \ln(x) dx$

f) $\int x^2 \cdot e^x dx$

Lösung. Siehe zu a)-f) DorFuchs Mathe-Song auf YouTube zur partiellen Integration:

Eigener Lösungsversuch.

Substitutionsregel. Wiederholung der Formel:

$$\int f'(u(x))u'(x)dx = \text{-----} \text{ oder}$$

$$\int f(u(x))u'(x)dx = \text{-----} \text{ mit } F' = f$$

Anwendung: Integration eines ----- und innere Funktion u ist -----
Berechnen Sie folgende Integrale:

* a) $\int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx$

c) $\int \sqrt{5x+12} dx$

* b) $\int x \cdot e^{x^2} dx$

d) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Partialbruchzerlegung.** Führen Sie für die rationale Funktion $\frac{3x^3-x^2-5x+9}{x^2+x-2}$ eine PBZ durch. Berechnen Sie damit das Integral:

$$\int \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 9}{x^2 + x - 2} dx$$

Lösung. Siehe dazu DorFuchs Mathe-Song auf YouTube zur PBZ:

Eigener Lösungsversuch.